

III. Télémétrie

La télémétrie est l'action d'effectuer des mesures de distances grâce à un boîtier émetteur/capteur de signaux (ondes). Le signal est envoyé par l'émetteur à la vitesse v , se réfléchit sur un obstacle puis revient vers le capteur. Le dispositif mesure le temps t d'un aller-retour. La distance d'un aller simple entre la source et l'obstacle est alors :

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

Lorsque les ondes sont sonores, le dispositif s'appelle le sonar. Lorsque ces ondes sont électromagnétiques, le dispositif s'appelle le radar ou le laser (avec de la lumière).

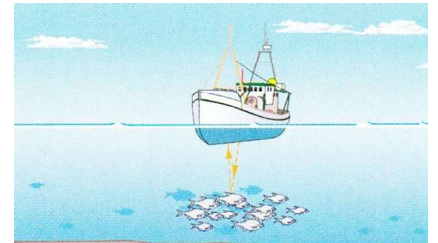
Exemple : Sonar avec des ultrasons à 1500 m/s dans l'eau.

Le temps mesuré pour un aller-retour de l'ultrason est égal à 0,2s.

La profondeur du banc de poissons est donc.

$$d = \frac{v \times t}{2} \quad d = \frac{1500 \times 0,2}{2}$$

$$d = 150 \text{ m}$$



Unités :

Distance d	m	km	km
Durée t	s	h	s
Vitesse v	m/s	km/h	Km/s